

Многочлены и конечные поля

1. Найдите обратный к $f(x)$ в кольце вычетов $k[x]/(g(x))$, если такой существует

1. $k = \mathbb{Q}$, $f(x) = x^6 + x + 1$, $g(x) = x^2 + 1$
2. $k = \mathbb{F}_2$, $f(x) = x^7 + 1$, $g(x) = x^2 + x + 1$

Решение.

1) Найдем НОД(f, g) в $\mathbb{Q}[x]$. Так как $g(x) = x^2 + 1$, проверим значения в корнях g : i и $-i$.

$$f(i) = i^6 + i + 1 = -1 + i + 1 = i \neq 0, \quad f(-i) = (-i)^6 - i + 1 = -1 - i + 1 = -i \neq 0,$$

$g(x) = x^2 + 1$ неприводим над $\mathbb{Q}$, поэтому из $f(i) \neq 0$ и $f(-i) \neq 0$ следует $\gcd(f(x), g(x)) = 1$.
Применим алгоритм Евклида:

$$\begin{aligned} f &= x^4 g + (-x^4 + x + 1), \\ -x^4 + x + 1 &= (-x^2)g + (x^2 + x + 1), \\ x^2 + x + 1 &= 1 \cdot g + x, \\ g &= x \cdot x + 1. \end{aligned}$$

Отсюда выражаем 1:

$$1 = g - x \cdot x = g - x((x^2 + x + 1) - g) = (1 + x)g - x(x^2 + x + 1).$$

Далее, $x^2 + x + 1 = (-x^4 + x + 1) - (-x^2)g = (f - x^4 g) + x^2 g = f + (x^2 - x^4)g$. Подставляя, получаем

$$1 = (1 + x)g - x(f + (x^2 - x^4)g) = -xf + (1 + x - x(x^2 - x^4))g.$$

Упрощаем коэффициент при g : $1 + x - x^3 + x^5 = x^5 - x^3 + x + 1$. Следовательно,

$$1 = -x \cdot f(x) + (x^5 - x^3 + x + 1) \cdot g(x).$$

Значит, обратным к f по модулю g является многочлен $-x$.

$$\boxed{f^{-1}(x) \equiv -x \pmod{x^2 + 1}}.$$

2) В $\mathbb{F}_2[x]$ имеем $g(x) = x^2 + x + 1$. Заметим, что $x^3 \equiv 1 \pmod{g(x)}$, так как $x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 + x + 1)$ в $\mathbb{F}_2[x]$. Тогда

$$x^7 = x^6 \cdot x = (x^3)^2 \cdot x \equiv 1^2 \cdot x = x \pmod{g},$$

поэтому

$$f(x) = x^7 + 1 \equiv x + 1 \pmod{g}.$$

Остаток $x + 1$ не равен нулю и взаимно прост с g (проверка: $g(1) = 1$), значит $\gcd(f, g) = 1$, обратный существует.

Из $f \equiv x + 1$ получаем

$$xf \equiv x(x + 1) = x^2 + x \equiv 1 \pmod{g},$$

поскольку $g = x^2 + x + 1 \equiv 0 \Rightarrow x^2 + x \equiv 1$ (в $\mathbb{F}_2$ знак минус совпадает с плюсом). Следовательно,

$$\boxed{f^{-1}(x) \equiv x \pmod{x^2 + x + 1}}.$$

2.

1. Пусть $\mathbb{F}_4 \cong \mathbb{F}_2[a]/(\alpha^2 + \alpha + 1)$ – поле из четырёх элементов, которые мы обозначим $\{0, 1, [\alpha], [\alpha + 1]\}$. Найдите все делители нуля и все обратимые элементы (и обратные к ним) в кольце $\mathbb{F}_4[x]/(x^2 + [\alpha + 1]x + [\alpha])$
2. Постройте явно изоморфизм полей $\mathbb{F}_3[x]/(x^2 + x + 2)$ и $\mathbb{F}_3[x]/(x^2 + 2x + 2)$.

Решение.

1)

Обозначим $a = [\alpha]$. Тогда

$$a^2 + a + 1 = 0, \quad a^2 = a + 1,$$

и

$$g(x) = x^2 + (a + 1)x + a.$$

Имеем

$$g(1) = 1 + (a + 1) + a = 0,$$

$$g(a) = a^2 + (a + 1)a + a = a^2 + a^2 + a + a = 0.$$

Следовательно,

$$g(x) = (x + 1)(x + a).$$

Кроме того,

$$\gcd(x + 1, x + a) = 1,$$

поскольку их разность равна $a + 1 \neq 0$. Поэтому по китайской теореме об остатках

$$\mathbb{F}_4[x]/(g) \cong \mathbb{F}_4[x]/(x + 1) \times \mathbb{F}_4[x]/(x + a) \cong \mathbb{F}_4 \times \mathbb{F}_4,$$

где изоморфизм имеет вид

$$f(x) \mapsto (f(1), f(a)).$$

Так как $\deg g = 2$, каждый класс имеет единственного представителя

$$ux + v, \quad u, v \in \mathbb{F}_4,$$

и при указанном изоморфизме

$$ux + v \mapsto (u + v, ua + v).$$

В произведении $\mathbb{F}_4 \times \mathbb{F}_4$ элемент обратим тогда и только тогда, когда обе его компоненты ненулевые, а ненулевой делитель нуля – тогда и только тогда, когда ровно одна компонента равна нулю.

Если $u + v = 0$, то $v = u$, и при $u \neq 0$ получаем

$$x + 1, \quad a(x + 1), \quad (a + 1)(x + 1).$$

Если $ua + v = 0$, то $v = ua$, и при $u \neq 0$ получаем

$$x + a, \quad ax + a + 1, \quad (a + 1)x + 1.$$

Таким образом, все делители нуля:

$$\boxed{x + 1, \quad a(x + 1), \quad (a + 1)(x + 1), \quad x + a, \quad ax + a + 1, \quad (a + 1)x + 1}.$$

Обратимых элементов $3 \cdot 3 = 9$. Их можно получить из условий

$$u + v \neq 0, \quad ua + v \neq 0.$$

Получаем:

элемент	обратный
1	1
a	$a + 1$
$a + 1$	a
x	$(a + 1)x + a$
$x + a + 1$	$(a + 1)x$
$ax + 1$	ax
ax	$ax + 1$
$(a + 1)x$	$x + a + 1$
$(a + 1)x + a$	x

Наконец,

$$1 + 6 + 9 = 16 = |\mathbb{F}_4[x]/(g)|,$$

поэтому перечислены все элементы кольца.

2)

Построим изоморфизм полей

$$\mathbb{F}_3[x]/(x^2 + x + 2) \rightarrow \mathbb{F}_3[x]/(x^2 + 2x + 2).$$

Обозначим

$$\alpha = \bar{x} \in \mathbb{F}_3[x]/(x^2 + x + 2), \quad \beta = \bar{x} \in \mathbb{F}_3[x]/(x^2 + 2x + 2).$$

Тогда

$$\alpha^2 + \alpha + 2 = 0, \quad \beta^2 + 2\beta + 2 = 0.$$

Определим отображение

$$\varphi: \mathbb{F}_3[x]/(x^2 + x + 2) \rightarrow \mathbb{F}_3[x]/(x^2 + 2x + 2),$$

полагая

$$\varphi(\alpha) = 2\beta.$$

На константах из $\mathbb{F}_3$ отображение действует тождественно.

Проверим корректность. Достаточно убедиться, что образ элемента α удовлетворяет тому же соотношению, что и α . Имеем

$$(2\beta)^2 + (2\beta) + 2 = 4\beta^2 + 2\beta + 2.$$

В поле $\mathbb{F}_3$ выполнено $4 = 1$, поэтому

$$(2\beta)^2 + (2\beta) + 2 = \beta^2 + 2\beta + 2 = 0.$$

Значит, 2β является корнем многочлена $x^2 + x + 2$, и гомоморфизм определён корректно. Покажем, что φ сюръективен. Заметим, что

$$\varphi(2\alpha) = 2\varphi(\alpha) = 2(2\beta) = 4\beta = \beta.$$

Так как константы из $\mathbb{F}_3$ лежат в образе, то и все элементы вида $a + b\beta$ лежат в образе. Следовательно, φ сюръективен.

Поскольку φ является гомоморфизмом полей, он инъективен. Значит, φ — изоморфизм. Явная формула:

$$\boxed{\varphi(a + b\alpha) = a + 2b\beta, \quad a, b \in \mathbb{F}_3.}$$

Обратный изоморфизм задаётся формулой

$$\varphi^{-1}(a + b\beta) = a + 2b\alpha.$$

3. Классифицируйте кольца вида $\mathbb{R}[x]/(ax^2 + bx + c)$, $a, b, c \in \mathbb{R}$ с точностью до изоморфизма

Решение.

Рассмотрим кольца вида

$$\mathbb{R}[x]/(ax^2 + bx + c), \quad a, b, c \in \mathbb{R}.$$

Сначала разберём основной случай $a \neq 0$. Так как a обратим в $\mathbb{R}$, то

$$(ax^2 + bx + c) = \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right),$$

поэтому можно считать многочлен приведённым:

$$f(x) = x^2 + px + q, \quad p, q \in \mathbb{R}.$$

Обозначим дискриминант

$$\Delta = p^2 - 4q.$$

Случай $\Delta > 0$ Тогда

$$f(x) = (x - r)(x - s), \quad r, s \in \mathbb{R}, \quad r \neq s.$$

Идеалы $(x - r)$ и $(x - s)$ взаимно просты, так как

$$\frac{x - r}{r - s} - \frac{x - s}{r - s} = 1.$$

По китайской теореме об остатках

$$\mathbb{R}[x]/(f) \cong \mathbb{R}[x]/(x - r) \times \mathbb{R}[x]/(x - s).$$

Но

$$\mathbb{R}[x]/(x - r) \cong \mathbb{R}, \quad \mathbb{R}[x]/(x - s) \cong \mathbb{R},$$

поэтому

$$\mathbb{R}[x]/(f) \cong \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

Случай $\Delta = 0$ Тогда

$$f(x) = (x - r)^2.$$

Замена $x - r \mapsto \varepsilon$ даёт изоморфизм

$$\mathbb{R}[x]/((x - r)^2) \cong \mathbb{R}[\varepsilon]/(\varepsilon^2).$$

Это кольцо дуальных чисел.

Случай $\Delta < 0$ Тогда f неприводим над $\mathbb{R}$, поэтому идеал (f) максимален, а факторкольцо является полем. Степень расширения над $\mathbb{R}$ равна 2, значит

$$\mathbb{R}[x]/(f) \cong \mathbb{C}.$$

Более явно: после выделения полного квадрата и линейной замены переменной f приводится к виду $x^2 + 1$, а

$$\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{C}, \quad \bar{x} \mapsto i.$$

Таким образом, при $a \neq 0$ получаем

$$\mathbb{R}[x]/(ax^2 + bx + c) \cong \begin{cases} \mathbb{R} \times \mathbb{R}, & \Delta > 0, \\ \mathbb{R}[\varepsilon]/(\varepsilon^2), & \Delta = 0, \\ \mathbb{C}, & \Delta < 0. \end{cases}$$

Вырожденные случаи Если $a = 0$, то возможны следующие варианты.

Если $b \neq 0$, то

$$(bx + c) = \left(x + \frac{c}{b}\right),$$

следовательно,

$$\mathbb{R}[x]/(bx + c) \cong \mathbb{R}.$$

Если $b = 0$, $c \neq 0$, то $(c) = \mathbb{R}[x]$, поэтому

$$\mathbb{R}[x]/(c) \cong 0.$$

Если $a = b = c = 0$, то

$$\mathbb{R}[x]/(0) \cong \mathbb{R}[x].$$

Следовательно, с точностью до изоморфизма нетривиальные квадратичные факторы дают в точности три кольца:

$$\boxed{\mathbb{R} \times \mathbb{R}, \quad \mathbb{R}[\varepsilon]/(\varepsilon^2), \quad \mathbb{C}.}$$

4.

1. Докажите, что число $5^{31}13^{25}$ является суммой двух квадратов целых чисел.
2. Решите в комплексных числах уравнение $z^2 - (3 - i)z + 4 - 3i = 0$.
3. Вычислите $\binom{n}{0} + \binom{n}{4} + \dots$
4. Докажите, что комплексные точки a, b, c, d лежат на одной окружности (или на одной прямой) тогда и только тогда, когда их *двойное отношение* $\frac{(c-a)(d-b)}{(c-b)(d-a)}$ является вещественным числом.

Решение.

1) Рассмотрим кольцо гауссовых целых чисел

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

Для числа $z = a + bi$ его норма равна

$$N(z) = z\bar{z} = a^2 + b^2.$$

Заметим, что

$$5 = (2 + i)(2 - i) = N(2 + i),$$

и

$$13 = (3 + 2i)(3 - 2i) = N(3 + 2i).$$

Положим

$$z = (2 + i)^{31}(3 + 2i)^{25}.$$

Так как $\mathbb{Z}[i]$ замкнуто относительно умножения, то $z \in \mathbb{Z}[i]$, то есть

$$z = a + bi$$

для некоторых целых $a, b \in \mathbb{Z}$.

Тогда

$$z\bar{z} = (2 + i)^{31}(2 - i)^{31}(3 + 2i)^{25}(3 - 2i)^{25}.$$

Сгруппируем множители:

$$z\bar{z} = ((2 + i)(2 - i))^{31}((3 + 2i)(3 - 2i))^{25} = 5^{31}13^{25}.$$

С другой стороны,

$$z\bar{z} = a^2 + b^2.$$

Следовательно,

$$5^{31}13^{25} = a^2 + b^2$$

с некоторыми целыми $a, b \in \mathbb{Z}$.

□

2)

По формуле корней квадратного уравнения

$$z = \frac{3 - i \pm \sqrt{(3 - i)^2 - 4(4 - 3i)}}{2}.$$

Вычислим дискриминант:

$$(3 - i)^2 = 8 - 6i,$$

$$4(4 - 3i) = 16 - 12i,$$

поэтому

$$D = (8 - 6i) - (16 - 12i) = -8 + 6i.$$

Найдём квадратный корень из D . Пусть

$$\sqrt{-8 + 6i} = x + yi.$$

Тогда

$$x^2 - y^2 = -8, \quad 2xy = 6.$$

Кроме того,

$$x^2 + y^2 = |D| = \sqrt{(-8)^2 + 6^2} = 10.$$

Складывая уравнения, получаем

$$2x^2 = 2,$$

значит

$$x = \pm 1.$$

Аналогично

$$2y^2 = 18,$$

значит

$$y = \pm 3.$$

Условие $xy = 3 > 0$ даёт

$$(x, y) = (1, 3) \quad \text{или} \quad (x, y) = (-1, -3).$$

Следовательно,

$$\sqrt{-8 + 6i} = \pm(1 + 3i).$$

Теперь

$$z = \frac{3 - i \pm (1 + 3i)}{2}.$$

Для знака $+$:

$$z = \frac{3 - i + 1 + 3i}{2} = \frac{4 + 2i}{2} = 2 + i.$$

Для знака $-$:

$$z = \frac{3 - i - 1 - 3i}{2} = \frac{2 - 4i}{2} = 1 - 2i.$$

Ответ:

$$\boxed{z_1 = 2 + i, \quad z_2 = 1 - 2i.}$$

3)

Рассмотрим многочлен

$$(1 + x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k.$$

Пусть $\omega = i$, тогда $\omega^4 = 1$ и

$$1 + \omega^k + \omega^{2k} + \omega^{3k} = \begin{cases} 4, & k \equiv 0 \pmod{4}, \\ 0, & k \not\equiv 0 \pmod{4}. \end{cases}$$

Поэтому

$$4S = (1 + 1)^n + (1 + i)^n + (1 - 1)^n + (1 - i)^n.$$

При $n \geq 1$ имеем $(1 - 1)^n = 0$, следовательно,

$$S = \frac{1}{4} (2^n + (1 + i)^n + (1 - i)^n).$$

Заметим, что

$$1 + i = \sqrt{2} e^{i\pi/4}, \quad 1 - i = \sqrt{2} e^{-i\pi/4}.$$

Значит,

$$(1 + i)^n + (1 - i)^n = 2^{n/2+1} \cos \frac{n\pi}{4}.$$

Отсюда

$$S = \frac{2^n}{4} + \frac{2^{n/2+1}}{4} \cos \frac{n\pi}{4} = 2^{n-2} + 2^{n/2-1} \cos \frac{n\pi}{4}.$$

Таким образом, для $n \geq 1$

$$\boxed{\binom{n}{0} + \binom{n}{4} + \binom{n}{8} + \dots = 2^{n-2} + 2^{n/2-1} \cos \frac{n\pi}{4}}$$

При $n = 0$ сумма равна 1.

4)

Пусть a, b, c, d — попарно различные комплексные числа. Рассмотрим их двойное отношение

$$\lambda = \frac{(c-a)(d-b)}{(c-b)(d-a)}.$$

Определим дробно-линейное преобразование

$$T(z) = \frac{(z-a)(d-b)}{(z-b)(d-a)}.$$

Непосредственно проверяется:

$$T(a) = 0, \quad T(b) = \infty, \quad T(d) = 1.$$

Следовательно,

$$\lambda = T(c).$$

Дробно-линейные преобразования переводят обобщённые окружности, то есть окружности и прямые, в обобщённые окружности. Действительно, любое такое преобразование является композицией аффинных преобразований и инверсии $z \mapsto 1/z$. Аффинные преобразования, очевидно, сохраняют окружности и прямые. Инверсия тоже сохраняет этот класс: уравнение

$$A|z|^2 + \bar{B}z + B\bar{z} + C = 0, \quad A, C \in \mathbb{R},$$

описывающее окружность или прямую, после замены $w = 1/z$ переходит в уравнение

$$C|w|^2 + \bar{B}w + B\bar{w} + A = 0,$$

также описывающее окружность или прямую.

Обобщённая окружность, проходящая через точки a, b, d , под действием T переходит в обобщённую окружность, проходящую через $0, \infty, 1$. Единственная обобщённая окружность, проходящая через $0, \infty, 1$, — это вещественная прямая $\mathbb{R}$.

Значит, точка c лежит на той же обобщённой окружности, что и a, b, d , тогда и только тогда, когда $T(c) \in \mathbb{R}$. Но $T(c) = \lambda$. Поэтому

a, b, c, d лежат на одной окружности или прямой $\iff \frac{(c-a)(d-b)}{(c-b)(d-a)} \in \mathbb{R}.$
--